Carnetul de măsurători

O etichetă, un loc, o oră și condițiile — atât desparte un număr de niște date

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele IV–XII (10–18 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, o oră de 50 min sau un proiect de o săptămână • **Senzori:** Toți senzorii: BME280, senzorul de lumină, SCD41, MPU-6500



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele IV–XII (10–18 ani). Aceeași aplicație servește toate vârstele, dar sarcina diferă: la **sprijin** primesc gata făcute și ruta, și lista de etichete, și mărimea; la **nucleu** elevii propun singuri etichetele pentru o întrebare dată; la **extindere** măsoară două mărimi în fiecare punct și caută o legătură între ele. **Aceasta nu este o lecție de conținut, ci una de metodă**: intrarea de programă cea mai directă este la **clasa a VI-a**, fizică, unde măsurarea mărimilor fizice — instrument, unitate, repetare — este materie explicită.

Cunoștințe presupuse

Citirea unui număr cu unitate și scrierea lui într-un tabel. Pentru ruta completă, în plus: media aritmetică și amplitudinea. Pentru proiect: lucrul într-o foaie de calcul. Pentru sprijin: doar copierea numărului de pe ecran în rândul deja etichetat.

Timp în clasă

Demonstrație: 20 min. Oră completă: 50 min. Proiect: o săptămână de școală — o oră de 50 min la început, trei zile a câte 15 min de rutină și o oră de 50 min de analiză, adică 145 de minute în total (2 h 25 min).

Pregătirea profesorului

30 min — **parcurgerea rutei de către dumneavoastră întâi**, lipirea etichetelor numerotate la fiecare oprire, hotărârea înălțimii de măsurare, tipărirea planului sălii și a **listei exacte de etichete**, crearea dosarului comun și fixarea regulii de denumire a fișierelor.

Timp de stabilizare a senzorului	**60 de secunde la fiecare oprire** pentru temperatură și umiditate, **90 de secunde** pentru CO_2, și practic **nimic** pentru iluminare. Regula aceasta este singura diferență între un set de date și un morman de numere.
Senzori și cutii	Orice cutie: aplicația listează exact mărimile pe care cutia le trimite. **Aceeași cutie pe toată durata unei serii** — două exemplare pot diferi cu câteva zecimi de grad. O cutie per grupă; protocolul cu CO_2 cere SCD41.

Trei rute

Scurtă	20 min: demonstrație într-o singură sală — șase puncte etichetate, graficul privit împreună, exportul deschis în fața clasei.
Completă	50 min: unul dintre cele trei protocoale, dus până la capăt — predicție scrisă, circuitul parcurs de două ori, export, prima analiză.
Proiect	O săptămână: același protocol, aceeași rută, aceeași oră, cinci zile, câte un fișier cu dată pe zi și o oră de analiză la sfârșit.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Carnetul de măsurători este cea mai generală aplicație din colecție și face un singur lucru, foarte bine: prinde o *singură* citire în clipa în care un elev apasă un buton, îi lipește *eticheta* pe care a scris-o elevul și îi pune ora. Desenează pe loc un grafic cu toate punctele și le exportă într-un fișier Excel (`.xlsx`) sau CSV. Este echivalentul digital al unui clipboard cu creion, dar cu un instrument etalonat și fără erori de transcriere.

- **Fizică** — la **clasa a VI-a**, unde **măsurarea mărimilor fizice** (instrument, unitate, repetarea măsurătorii, aproximarea rezultatului) este materie explicită de programă. Aceasta este intrarea cea mai directă și singura care nu este o aplicație: activitatea *este* lecția despre cum se face o măsurătoare.
- **Geografie** — la **clasa a V-a**, observarea și măsurarea în orizontul local; la **clasele IX–XII**, metoda geografică de teren: eșantionarea, harta ca suport al datelor, microclimatul. Harta de căldură a curții sau a sălii este o aplicație directă a acestora.
- **Matematică** — media aritmetică și amplitudinea la **clasele V–VI**; **reprezentarea datelor** în tabel și în grafic cu bare la **clasele VI–VII**; iar la **clasa a VII-a**, punctele într-un sistem de axe, adică graficul de dispersie de la ruta de extindere.
- **Informatică și TIC** — **clasele V–XII**, prelucrarea datelor într-o foaie de calcul: sortarea după etichetă, coloane calculate, medii, grafice comparative pe două zile. Fișierul exportat se deschide direct.
- **Transdisciplinar** — educație pentru sănătate (calitatea aerului și lumina la locul de învățat), educație tehnologică (auditul unei clădiri și o propunere argumentată către conducerea școlii), și obiceiul de a nota condițiile odată cu numărul.

Competența centrală este **eșantionarea disciplinată**. Orice elev poate citi un afișaj. Ce se învață aici este că o citire nu valorează nimic dacă nu poți spune unde a fost luată, când și în ce condiții — și că **eticheta pe care o scrie elevul este tot atât de mult parte din date cât este numărul**.

2. Planul de timp

Trei moduri, de la o singură demonstrație până la un proiect de o săptămână. Alegeți *o* coloană și rămâneți în ea; amestecarea lor la jumătatea drumului pierde exact comparabilitatea care face datele interesante.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Demonstrație într-o singură sală, fără deplasare. Se alege **Temperatură** din lista derulantă și se iau șase citiri etichetate: pervaz, calorifer, centrul sălii, podea, la înălțimea capului, în ghiozdan (4). Se privește împreună graficul punctelor (6). Se exportă și se deschide fișierul în fața clasei (5). Discuția despre ce înseamnă o etichetă bună (5).
Completă	**50 min**	Unul dintre cele trei protocoale, dus până la capăt: predicția scrisă și discutarea ei (7), instructajul — ruta, lista de etichete, așteptarea de 60 s (5), circuitul parcurs **de două ori** (25), exportul și prima analiză (13).
Proiect, ziua 1	**50 min**	Ruta completă de mai sus, plus fixarea regulii de denumire a fișierelor și numirea rotativă a **responsabilului cu datele**. Fișierul zilei 1 este referința.
Proiect, zilele 2–4	3×15 min	Grupa de serviciu parcurge aceeași rută, la *aceeași oră*, cu aceleași etichete în aceeași ordine, exportă și pune fișierul cu dată în dosarul comun.
Proiect, ziua 5	**50 min**	Toate fișierele într-o foaie de calcul, fiecare loc urmărit peste zile, normalizarea la media zilei și răspunsul la întrebarea: *care locuri sunt constant diferite și care doar variază?*

Proiectul înseamnă **două ore de 50 de minute** (prima și ultima zi) și **trei zile a câte 15 minute** de rutină — adică $50 + 50 + 3 \times 15 = 145$ de minute, **două ore și 25 de minute** împrăștiate pe o săptămână de școală. Se poate întinde la două săptămâni adăugând încă cinci zile de rutină, dar cinci zile sunt minimul care spune ceva.

Mersul este partea scumpă — parcurgeți ruta dumneavoastră întâi

Șase opriri răspândite prin clădire înseamnă circa 15 minute de mers curat, înainte de orice așteptare. Parcurgeți ruta singur, o dată, înainte de lecție; cronometrați-o; lipiți etichetele numerotate; și dați fiecărei grupe **ordinea tipărită a opririlor**. O grupă care trebuie să hotărască singură unde merge mai departe adună jumătate din date.

Regula practică pentru alegerea protocolului: dacă ruta iese din sală, socotiți 60 de secunde de așteptare *plus* un minut de mers pentru fiecare oprire. Într-o singură sală, mersul dispare aproape complet, și de aceea protocolul cu harta de căldură a sălii este cel mai sigur pariu pentru o primă oră.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox	1	Aplicația listează exact mărimile pe care cutia le trimite, deci o cutie completă dă cea mai largă alegere. **Aceeași cutie pe toată durata unei serii.**
Laptop cu aplicația	1	Cutia trebuie să rămână conectată cât timp se prind citirile, deci laptopul merge cu grupa.
Suport de scris și **fișa tipărită**	1	Aplicația reține numai eticheta, valoarea și ora. **Locul, înălțimea și condițiile se scriu de mână** — nu există unde altundeva.
Lista de etichete, tipărită și lipită pe suport	1	Obiectul care salvează proiectul. Fără ea, jumătate de clasă scrie `fereastra` și cealaltă jumătate `geam`, iar exportul nu se mai poate grupa.
Etichete adezive numerotate	8–10	Lipite la fiecare punct de măsurare, ca toate grupele și toate zilele să măsoare exact în același loc.
Planul sălii sau al etajului	1	Tipărit A4. Punctele sunt numerotate pe plan, iar numerele acelea se regăsesc în etichete.
Ruletă	1	Pentru înălțimea deasupra podelei și pentru distanța față de fereastră sau calorifer. Reproductibilitatea depinde de ea.
Cronometru (sau telefonul unui elev)	1	Cele 60 de secunde se cronometrează, nu se estimează.
Termometru obișnuit	1 per clasă	Verificare încrucișată. Comparația cu un instrument familiar rezolvă repede întrebările de încredere.
Acumulator extern și un dosar comun	1 per clasă	Curent pentru rutele fără prize; un singur dosar în care intră toate fișierele cu dată.

Pregătirea: parcurgeți ruta dumneavoastră și fixați punctele de măsurare *înainte* de prima oră, lipind la fiecare o etichetă numerotată. Hotărâți înălțimea deasupra podelei — 1,1 m, înălțimea capului unui elev așezat, este o alegere bună — și scrieți-o pe etichetă. Porniți cutia cu zece minute înainte de oră, ca senzorii să se încălzească. Faceți dosarul comun — de exemplu `carnet-harta-caldura/` — și **stabiliți regula de denumire a fișierelor în prima sesiune, nu în ultima**. Și tipăriți lista de etichete: este singurul obiect din tabelul de mai sus fără de care proiectul nu se poate salva la sfârșit.

4. Fundal științific pentru profesor

De ce o citire punctuală etichetată este o măsurătoare adevărată

O citire instantanee, singură, nu poartă nicio informație. Ea devine dovadă numai când trei lucruri călătoresc împreună cu ea: **unde**, **când** și **în ce condiții**. Aplicația pune singură ora și valoarea de la un senzor etalonat; elevul pune locul, prin etichetă. Aceasta este exact structura unui set de date științific: o mărime dependentă, o variabilă independentă *categorială* și un set de condiții notate separat.

Când doi elevi compară două puncte etichetate, ei fac o comparație neîmperecheată. Întrebarea cinstită este întotdeauna dacă diferența dintre cele două numere este mai mare decât variația pe care ai obține-o măsurând de două ori *același* loc. De aceea primul lucru care se predă este **repetarea**: același punct măsurat de două ori, la câteva minute distanță. Dacă citirile în același loc diferă cu ±0,3 °C, atunci o diferență de 0,2 °C între două locuri nu înseamnă nimic, iar una de 4 °C înseamnă foarte mult.

4.1 Timpul de răspuns nu este zero

Fiecare senzor are o constantă de timp — durata până ajunge în echilibru cu noul lui mediu după ce a fost mutat. Aproximativ:

- **Iluminarea (senzorul de lumină)** — practic instantanee, cel mult o secundă-două (cu firmware-ul nou, senzorul își alege singur sensibilitatea). Muți și citești.
- **Temperatura și umiditatea (BME280)** — zeci de secunde până la un minut-două pentru o schimbare mare, fiindcă trebuie să-și schimbe temperatura toată plăcuța și carcasa, nu doar cipul.
- **Presiunea (BME280)** — rapidă, dar mărimea însăși este extrem de sensibilă: deschiderea unei uși într-o clădire ventilată o mișcă.
- **CO_2 (SCD41)** — **o citire nouă la fiecare cinci secunde** și circa un minut până se așază după o schimbare mare de concentrație.

Regula practică pentru clasă: **stai pe loc și aștepți** 60 **de secunde înainte de a apăsa Salvează valoarea**, pentru orice în afară de lumină, și 90 **de secunde pentru CO_2**. O cutie adusă de pe un hol rece într-o sală caldă și citită imediat raportează holul, nu sala. Această singură regulă este diferența dintre un set de date și un morman de numere.

4.2 Ce înseamnă „același loc”

Microclimatele sunt mici. Temperatura aerului la 20 cm deasupra unui calorifer și cea de la 20 cm lateral de el pot diferi cu câteva grade; iluminarea se înjumătățește într-un metru de la fereastră. Reproductibilitatea cere deci trei lucruri scrise: **eticheta lipită pe perete**, **înălțimea declarată** și **orientarea declarată**. Dacă cutia este ținută într-o mână caldă, lipită de piept, ea măsoară elevul.

4.3 Cum se citește graficul punctelor

Graficul pe care îl desenează aplicația pune câte un *punct* pentru fiecare citire: pe orizontală stau *etichetele*, nu o mărime continuă, iar punctele apar **în ordinea în care au fost prinse**. Un grafic ordonat de la cel mai rece la cel mai cald cere deci ori o rută gândită dinainte, ori sortarea fișierului exportat.

Axa verticală nu pornește de la zero. Ea se mărește pe intervalul datelor, tocmai ca o diferență mică să se vadă: 41,5 și 41,9 apar ca două puncte clar separate, nu ca două bare aproape egale. Este alegerea corectă pentru a *vedea* diferențele, dar are un preț pe care elevii trebuie să-l cunoască: pe o axă mărită, o diferență de două zecimi de grad arată la fel de impresionant ca una de patru grade. **Citiți întotdeauna numerele de pe axă**, nu înălțimea desenului, și judecați diferența cu pragul din investigație (împrăștierea plus deriva). Ordinea punctelor este și ea o alegere de prezentare, care poate face o diferență să pară mai mare sau mai mică decât este.

Două etichete identice dau **două puncte separate**: aplicația nu adună și nu mediază nimic. Aceasta este o veste bună — repetarea rămâne vizibilă — și o capcană: dacă cineva scrie de două ori aceeași etichetă pentru două locuri diferite, cele două nu se mai pot despărți niciodată.

4.4 De ce lista de etichete este partea practică cea mai importantă

Într-o foaie de calcul, `fereastra`, `Fereastra`, `fereastră` și `langa fereastra` sunt **patru categorii** și în capul elevului sunt una singură. O clasă în care jumătate scrie `geam` și cealaltă jumătate `fereastra` nu mai poate grupa exportul, iar toată munca de teren se pierde la analiză.

De aceea acest ghid nu spune „stabiliți niște etichete”, ci dă **lista exactă**, tipăribilă, pentru fiecare dintre cele trei protocoale, împreună cu șase reguli de scriere. Regula despre diacritice merită explicată elevilor: nu are legătură cu corectitudinea limbii române, ci cu faptul că pe o tastatură fără așezare românească jumătate din clasă va scrie `fereastra` și cealaltă jumătate `fereastră`, iar cele două nu se vor mai potrivi niciodată. *În fișă scriem românește; în câmpul de etichetă scriem fără diacritice, dinadins.*

5. Desfășurarea lecției

Carnetul de măsurători nu este un asistent cu pași. Nu există buton verde care să avanseze, nici **Înapoi**, nici **Termină**, nici jurnal de observații — este o fereastră care rulează cât timp o lăsați deschisă. Ritmul îl dați dumneavoastră, prin protocol.

Notă tehnică — fereastra și butoanele, înainte de prima citire

Cum se pornește. Din pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Carnetul de măsurători**. Aplicația cere o cutie conectată; dacă nu există niciuna, refuză cu un mesaj care vă cere să conectați o cutie înainte de a porni activitatea. Dacă sunt conectate mai multe cutii, apare întâi o fereastră de alegere, cu cutiile sub numele date în **Setări**. Fereastra care se deschide poartă același titlu ca activitatea, urmat de numele cutiei; cu mai multe cutii conectate, lista **Schimbă cutia:** din antet trece carnetul pe altă cutie. Sub antet, o bandă albastră repetă pe scurt ce aveți de făcut.
Lista derulantă Mărimea:, sus în stânga. **Este goală în primele secunde** și se umple abia când sosesc date de la cutie — așteptați. Apoi cuprinde exact mărimile pe care le trimite cutia, **cu cele folosite des la început**. Pentru o cutie completă, ordinea este: **Temperatură** [°C], **Umiditate** [%], **Presiune** [hPa], **Altitudine** [m], **Iluminare** [lx], **CO_2** [ppm], **Temperatură (SCD41)** [°C], **Umiditate (SCD41)** [%], apoi cele trei accelerații și cele trei giroscoape. **Temperatura este prima și este aleasă de la început.**
Câmpul de etichetă, la mijloc, cu textul șters **eticheta măsurătorii (de ex. asfalt)**. **Tasta Enter salvează punctul** la fel ca butonul — scrii eticheta, apeși Enter, câmpul se golește singur pentru următoarea. Este varianta rapidă și merită arătată.
Numărul albastru mare, în dreapta câmpului, este **valoarea vie**, cu unitatea. **Nu este încă salvată.** Cât timp cutia nu trimite nimic, acolo scrie o liniuță.
Butonul verde Salvează valoarea prinde valoarea din clipa apăsării. Punctul apare imediat în tabelul din stânga, cu coloanele **#**, **Etichetă**, **Mărimea**, **Valoare** (cu unitatea) și **Ora** (cu secunde), și ca un punct nou în graficul din dreapta. **Fiecare punct își ține minte mărimea**: coloana **Mărimea** spune ce s-a măsurat, oricât s-ar schimba lista mai târziu.
Graficul din dreapta arată numai punctele mărimii alese în listă, fiecare cu valoarea scrisă deasupra și cu eticheta dedesubt. Căsuța **Arată diferențele față de primul punct**, deasupra lui, îl schimbă în diferențe față de primul punct, cu o linie la zero — cel mai limpede mod de a vedea o diferență mică.
Jos, trei butoane: Șterge ultima, **Șterge tot** și **Exportă datele**. Fereastra se închide cu butonul **Închide** din colțul din dreapta sus.
Ce nu există aici. Nu există pași, nici **Înapoi**, nici **Termină**, nici butoanele **Netezire**, **Pauză** sau **Șterge** ale graficelor în timp real. Acelea sunt butoanele activităților ghidate și ale graficelor în timp real; aici nu le căutați.

5.1 Ruta scurtă: demonstrația de 20 de minute

Proiectați ecranul și rămâneți în sală. Alegeți **Temperatură** din lista derulantă și luați șase citiri, cu 60 de secunde de așteptare la fiecare, cu etichetele scrise pe tablă înainte de a începe: `pervaz`, `calorifer`, `centru`, `podea`, `inaltimea-capului`, `ghiozdan`.

Cereți clasei, *înainte*, să prezică ordinea de la cel mai cald la cel mai rece. Apoi priviți împreună graficul punctelor și comparați-l cu predicția — citind numerele de pe axă, fiindcă axa nu pornește de la zero. Puneți o singură întrebare grea: *cât de mare trebuie să fie o diferență între două puncte ca să merite crezută?* — și lăsați-o deschisă, fiindcă răspunsul ei este chiar protocolul din ora următoare. Încheiați apăsând **Exportă datele** și deschizând fișierul în fața clasei: un fișier deschis o dată, în fața tuturor, face restul proiectului credibil.

Notă tehnică — chiar la pasul în care cineva vrea să schimbe mărimea

Schimbarea mărimii este sigură. Fiecare punct își păstrează mărimea cu care a fost prins: în tabel, în coloana **Mărimea**, și la export, în coloana `quantity`. Schimbarea listei **Mărimea:** nu reetichetează nimic; schimbă doar ce arată graficul — **numai punctele mărimii alese**. Dacă graficul pare gol după o schimbare, punctele celelalte nu s-au pierdut: sunt în tabel și reapar când alegeți din nou mărimea lor.
Regula de lucru rămâne totuși una singură: o mărime per investigație. Nu fiindcă aplicația ar încurca datele, ci fiindcă o hartă a sălii se compară punct cu punct numai dacă toate punctele sunt aceeași mărime, prinse cu aceeași așteptare. Când măsurați două mărimi în același loc (ruta de extindere), prindeți-le una după alta, cu aceeași etichetă.
Cele două butoane de ștergere nu sunt la fel. Șterge ultima scoate numai ultimul rând, fără întrebare — este butonul pentru o etichetă greșită observată imediat. **Șterge tot** întreabă întâi („Ștergi toate cele … puncte? Exportă-le întâi dacă îți trebuie.”), dar după confirmare **nu se mai poate desface**. Numiți o singură persoană din grupă care are voie să îl atingă.
Exportați înainte de a închide fereastra. Din v5.3 aplicația păstrează fiecare punct salvat și într-un fișier din dosarul `logs`, dar acela este o plasă de siguranță, nu fișierul proiectului: **se exportă înainte de a închide**, nu după, cu numele după regula clasei.

Notă tehnică — exportul, numele fișierului și cele cinci coloane

Butonul. **Exportă datele**, jos în dreapta. Deschide o fereastră de salvare cu numele propus format din identificatorul cutiei, data și ora — de exemplu `logbook_BOX_3859_20260914_0910.xlsx`. **Formatul implicit este Excel (`.xlsx`)**, care se deschide corect în orice Excel; se poate alege și `.csv`, care, salvat cu aplicația în limba română (sau în franceză ori germană), folosește „;” și virgula zecimală. Dacă nu s-a prins niciun punct, apare mesajul **Nu există măsurători de exportat**; la reușită, **S-a salvat:** urmat de calea fișierului. Dacă fișierul ales este deschis în Excel, salvarea nu reușește și aplicația spune de ce — închideți-l și încercați din nou.
Fișierul are cinci coloane, în această ordine: `label` (eticheta scrisă de elev), `quantity` (**codul intern al mărimii** — `T`, `H`, `P`, `LUX`, `CO2`), `value` (valoarea, cu toate zecimalele primite de la cutie), `unit` (unitatea) și `time` (data și ora, cu secunde). În coloana `quantity` stă **codul, nu numele afișat**, deci scrieți pe tablă corespondența înainte de prima analiză: `T` este temperatura, `LUX` este iluminarea, `CO2` este dioxidul de carbon. Un fișier cu două mărimi se împarte simplu, filtrând după această coloană.
Redenumiți la salvare, după o regulă hotărâtă de clasă în prima sesiune, cu **data întâi**, în forma `AAAA-LL-ZZ`, ca sortarea alfabetică să fie și sortare cronologică:

`harta-caldura_2026-09-14_0910_grupaA.csv`

Toate fișierele proiectului merg într-un singur dosar, nu într-un dosar pe zi.
Plasa de siguranță, și limitele ei. Aplicația scrie singură, în dosarul `logs`, fluxul

brut al cutiei, iar din v5.3 și fiecare punct salvat, în clipa în care îl salvați, într-un fișier `notebook_<cutia>_<data>.csv` (coloanele `time`, `label`, `quantity`, `value`, `unit`; un CSV simplu, cu virgulă între coloane și punct zecimal, oricare ar fi limba aplicației). Punctele șterse cu **Șterge ultima** sau **Șterge tot** rămân în acest fișier. Fișierele de acolo nu se mai șterg singure (ștergerea automată este oprită implicit, în **Setări**). Este o plasă de siguranță reală când o grupă uită să exporte, dar nu este niciodată planul: numele fișierelor nu urmează regula clasei și nu stau în dosarul comun.

5.2 Proiectul de o săptămână

Trei reguli fac diferența între un set de date și un morman de numere.

Aceeași oră în fiecare zi. Temperatura, lumina și CO_2 urmează cicluri zilnice puternice. O citire la 09:00 luni și una la 14:00 marți spune ceva despre ora zilei, nu despre luni și marți.

Aceeași ordine a opririlor. Circuitul însuși durează 10–15 minute într-o singură sală și până la 20 dacă iese din ea, timp în care condițiile se schimbă. Dacă ordinea se schimbă, deriva devine zgomot care nu se mai poate despărți de efect.

Aceleași etichete, scrise identic, și aceeași cutie. Lista tipărită stă lipită pe suportul de scris. Iar în fiecare zi se scrie un singur rând cu vremea și cu starea sălii — soare sau nori, ferestre deschise sau închise, încălzire pornită sau oprită, câți oameni. *Jumătate din diferențele dintre zile vor fi explicate de rândul acela.*

Golurile — un weekend, o zi în care cutia nu s-a conectat — nu sunt o problemă, sunt date. Citirea de luni dimineață, după două zile fără încălzire și fără oameni, este unul dintre cele mai informative puncte din toată seria. Se marchează în foaia de calcul cu o notă, nu se aruncă.

Pentru predarea între grupe, țineți lângă cutie o **foaie de protocol** de o pagină, plastifiată: ruta, lista de etichete, ora, înălțimea și regula de denumire. Orice grupă trebuie să poată prelua numai din foaia aceea. Numiți în fiecare grupă un **responsabil cu datele**, care răspunde de export și de punerea fișierului în dosar, și rotiți rolul.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Sala noastră are aceeași temperatură peste tot, sau nu?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de prima citire: cel mai cald loc va fi _____, cel mai rece _____, iar diferența dintre ele va fi de _____ °C. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Locul, și nimic altceva. Aceasta este o variabilă *categorială*: nu are valori mari și mici, are nume.
Ce măsor. Temperatura aerului, în °C, la fiecare dintre cele opt opriri, **de două ori** — o dată în primul circuit și o dată în al doilea.
Ce țin la fel. Aceeași înălțime deasupra podelei, măsurată cu ruleta, nu ghicită; **aceeași cutie**; **aceeași ordine** a opririlor; **aceeași așteptare de** 60 **de secunde**, cronometrată; cutia ținută de margini, la distanță de corp, la umbră față de fereastră; și ferestrele și ușa în aceeași stare pe toată durata circuitului.
Câte repetări. Două citiri la fiecare oprire, obținute prin parcurgerea întregului circuit de două ori — **nu** prin apăsarea de două ori a butonului în același loc, ceea ce nu măsoară nimic nou.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Aveți două numere de calculat înainte de a declara orice: **împrăștierea repetării** (cât diferă cele două citiri de la același loc) și **deriva** (cât s-a schimbat prima oprire între primul și al doilea circuit — adică cât s-a încălzit toată sala cât ați mers). **O diferență între două locuri contează numai dacă este mai mare decât împrăștierea și decât deriva luate împreună.** Dacă nu este,

concluzia corectă este *„nu am putut detecta o diferență cu montajul nostru”*, nu *„nu există o diferență”*. Iar dacă toate opririle au urcat cu aceeași valoare, aceea nu este harta sălii: este ora care a trecut.

6. Cele trei protocoale gata de folosit

Fiecare protocol încape într-o oră de 50 de minute, folosește aplicația exact așa cum este și vine cu **lista lui exactă de etichete**. Alegeți *unul* și duceți-l până la capăt.

Cele șase reguli de scriere a etichetelor, aceleași la toate trei — tipăriți-le și lipiți-le pe suportul de scris:

1. numai **litere mici**;
2. **fără diacritice** (`usa`, nu `ușă`);
3. cuvintele legate cu **cratimă**, niciodată cu spațiu;
4. cel mult **trei cuvinte**;
5. numai **din lista tipărită** — nimic inventat pe loc;
6. **niciodată câmpul gol**: aplicația scrie singură `#1`, `#2`, `#3`, iar acelea nu se pot grupa și nu se mai pot recunoaște a doua zi.

6.1 Protocolul 1: harta de căldură a sălii de clasă

Întrebarea. Sala noastră are aceeași temperatură peste tot?

Mărimea din listă. Temperatură [**°C**].

Ruta. Opt opriri, în această ordine, la 1,1 m deasupra podelei, măsurată cu ruleta. Circuitul se parcurge **de două ori**, în aceeași ordine. Așteptare: 60 **de secunde** la fiecare oprire.

Lista exactă de etichete — opt, în ordinea parcurgerii:

#	Eticheta, exact așa	Unde anume
1	`usa`	În dreptul ușii, la un pas în interior. **Prima și în al doilea circuit** — diferența dintre cele două citiri este deriva.
2	`colt-stanga-fata`	Colțul din stânga, dinspre tablă.
3	`catedra`	Lângă catedră, nu pe ea.
4	`colt-dreapta-fata`	Colțul din dreapta, dinspre tablă.
5	`centru`	Mijlocul sălii.
6	`fereastra`	La un pas de fereastră, nu pe pervaz.
7	`calorifer`	La 20 cm *lateral* de calorifer, niciodată deasupra lui.
8	`colt-spate`	Colțul din spatele sălii, cel mai depărtat de fereastră.

Ce se scrie pe hârtie (aplicația nu reține nimic din toate acestea): înălțimea măsurată, dacă încălzirea este pornită, dacă ferestrele sunt deschise, câți oameni sunt în sală și ora la care a început circuitul.

Rezultatul așteptat. Diferențe de 1–4 °C într-o singură sală sunt normale; lângă o fereastră însorită sau un calorifer pornit, mai mult. Cele două citiri de la același loc trebuie să se potrivească în câteva zecimi de grad — ±0,3 °C este tipic —, iar asta este chiar ce vă dă dreptul să comparați două locuri între ele. Deriva peste un circuit întreg este de obicei 0,2–0,8 °C, cu clasa în sală.

6.2 Protocolul 2: harta luminii

Întrebarea. Este fiecare bancă din sală luminată destul cât să scrii la ea?

Mărimea din listă. Iluminare [lx].

Verificați întâi firmware-ul cutiei. Cu firmware-ul 2.2.5 sau mai nou, senzorul de lumină își schimbă singur sensibilitatea și măsoară până la circa 120 000 lx. Firmware-ul mai vechi se saturează în jur de 3800 lx: dacă banca din dreptul ferestrei însorite arată „fix” circa 3800 lx, cutia trebuie reprogramată (vezi ghidul de programare din dosarul `firmware`), altfel harta luminii taie exact capătul luminos.

Ruta. O rețea de **trei pe trei**: rândurile de bănci 1, 3 și 5, iar pe fiecare rând locul dinspre fereastră, cel din mijloc și cel dinspre ușă. Senzorul stă **culcat, cu fața în sus, pe bancă**, niciodată umbrit de o mână sau de un cap. **Iluminarea este instantanee**: aici nu se așteaptă 60 de secunde, ci 5; spuneți-le explicit, altfel vor aștepta degeaba.

Rețeaua se parcurge **de două ori, în două condiții**: o dată numai cu lumină de zi (lămpile stinse, jaluzelele ridicate) și o dată numai cu lumină artificială (lămpile aprinse, jaluzelele coborâte). **Etichetele rămân identice**; condiția se pune *în numele fișierului*: `lumina_2026-09-14_zi_grupaA.csv` și `lumina_2026-09-14_lampi_grupaA.csv`. Aceasta este chiar lecția despre etichete, învățată prin fapte.

Lista exactă de etichete — nouă, în ordinea parcurgerii:

#	Eticheta, exact așa	Unde anume
1	`banca-1-fereastra`	Rândul 1 (cel mai aproape de tablă), locul dinspre fereastră.
2	`banca-1-mijloc`	Rândul 1, locul din mijloc.
3	`banca-1-usa`	Rândul 1, locul dinspre ușă.
4	`banca-3-fereastra`	Rândul 3, dinspre fereastră.
5	`banca-3-mijloc`	Rândul 3, mijloc.
6	`banca-3-usa`	Rândul 3, dinspre ușă.
7	`banca-5-fereastra`	Rândul 5 (din spate), dinspre fereastră.
8	`banca-5-mijloc`	Rândul 5, mijloc.
9	`banca-5-usa`	Rândul 5, dinspre ușă.

Ce se scrie pe hârtie: ora, dacă afară este soare sau nori, ce lămpi sunt aprinse și dacă vreo bancă are umbră de la altceva.

Rezultatul așteptat. Recomandarea uzuală pentru scris este de 300–500 **lx** la nivelul băncii. Elevii găsesc de regulă rândul de la fereastră la câteva mii de lucși, în timp ce colțul cel mai depărtat stă între 100 și 300 lx chiar cu lămpile aprinse — **un raport de cel puțin zece la unu într-o singură sală**, deși sala „pare luminată uniform”, fiindcă ochiul se adaptează, iar senzorul nu. Este un rezultat cu care se poate merge la conducerea școlii.

6.3 Protocolul 3: unde este aerul cel mai stătut (cere SCD41)

Întrebarea. Care spații din școală au aerul cel mai stătut?

Mărimea din listă. CO_2 [ppm]. CO_2 este aici un **indicator al ventilației** — cât aer expirat s-a adunat într-un spațiu —, nu o substanță periculoasă la nivelurile dintr-o școală.

Ruta. Șapte opriri, în această ordine, cu 90 **de secunde** de așteptare la fiecare — senzorul SCD41 dă o citire nouă la fiecare cinci secunde, deci 90 de secunde înseamnă optsprezece citiri, destul ca

să se așeze. Toată lumea stă la un braț distanță de cutie cât timp se așteaptă: **aerul expirat are circa** 40 000 **ppm** și strică pe loc măsurătoarea.

Lista exactă de etichete — șapte, în ordinea parcurgerii:

#	Eticheta, exact așa	Unde anume
1	`afara`	În curte, la umbră, departe de uși și de mașini. **Aceasta este referința** față de care se judecă toate celelalte.
2	`clasa-goala`	O sală goală, înainte de ore sau imediat după aerisire.
3	`clasa-ocupata`	O sală cu ora în desfășurare, la mijlocul ei — cu acordul colegului care predă acolo.
4	`hol-pauza`	Holul, în pauză, unde este cea mai mare aglomerație.
5	`biblioteca`	Biblioteca sau sala de lectură.
6	`sala-sport`	Sala de sport sau vestiarul ei.
7	`afara-revenire`	**Același loc ca la oprirea 1**, la sfârșitul circuitului. Eticheta este dinadins alta, ca să apară ca un punct separat: diferența față de `afara` este deriva măsurării.

Ce se scrie pe hârtie: câți oameni erau în fiecare spațiu, dacă ferestrele erau deschise și ora fiecărei opriri.

Rezultatul așteptat. Afară, în jur de 420 ppm; o sală goală, aproape de aceeași valoare; o sală ocupată, 800–1500 ppm și în urcare; un hol aglomerat în pauză, surprinzător de mare, dar pentru scurt timp. **Valoarea de afară este referința** față de care se judecă orice citire de interior — fără ea, 1200 ppm nu înseamnă nimic. Tratarea pe larg a subiectului este în ghidul *Calitatea aerului*.

7. Analiza după activitate

7.1 Cum ar trebui să arate datele

Locul / mărimea	Interval tipic	Observații
Temperatura aerului în sală	19–24 °C	Împrăștiere de 1–4 °C în interiorul aceleiași săli.
Repetarea în același loc	±0,3 °C	Acesta este pragul sub care o diferență nu înseamnă nimic.
Deriva peste un circuit întreg	0,2–0,8 °C	Cu clasa în sală; mai mult dacă se pornește încălzirea la mijloc.
Iluminarea la bancă, colțul depărtat	100–300 lx	Adesea sub recomandare.
Iluminarea la bancă, rândul de la fereastră	1000–10 000 lx	De zece până la o sută de ori peste colțul depărtat. Cu firmware vechi, plafonat la circa 3800 lx.
Recomandarea pentru scris	300–500 lx	Reperul față de care se judecă harta luminii.
Afară, cer acoperit	5000–20 000 lx	În soare deplin se depășesc 80 000 lx; se măsoară numai cu firmware-ul nou (până la circa 120 000 lx).
CO_2 afară	în jur de 420 ppm	Referința oricărei citiri de interior.
CO_2, sală ocupată	800–1500 ppm	În urcare cât ține ora; într-o sală neaerisită poate trece de 2000 ppm — semn de ventilare insuficientă (standardul european EN 16798-1 dă clasele de ventilare).
Aer expirat	circa 40 000 ppm	De aceea nimeni nu respiră spre cutie.

7.2 De la două circuite la o concluzie, pas cu pas

1. Deschideți fișierul exportat. Puneți etichetele într-o coloană, valorile din circuitul 1 în următoarea și cele din circuitul 2 în a treia.
2. **Împrăștierea repetării:** pentru fiecare loc, calculați $|\text{circuit 2} - \text{circuit 1}|$. Cea mai mare dintre aceste valori este împrăștierea montajului vostru. Exemplu rezolvat: dacă cea mai mare diferență între cele două circuite ale aceluiași loc este 0,3 °C, atunci 0,3 este pragul.
3. **Deriva:** luați locul `usa` și scădeți citirea din circuitul 1 din cea din circuitul 2. Exemplu: $21{,}9 - 21{,}4 = \mathbf{+0{,}5\,°C}$ — atât s-a încălzit toată sala cât ați mers.
4. **Media pe loc:** pentru fiecare etichetă, media celor două circuite. Aceasta este harta.
5. **Regula de decizie, scrisă pe tablă:** o diferență între două locuri contează numai dacă este mai mare decât $0{,}3 + 0{,}5 = \mathbf{0{,}8\,°C}$. Sub această valoare se scrie *„nu am putut detecta o diferență”*, nu *„sunt la fel”*.
6. **Extindere:** scădeți din fiecare citire media zilei — **normalizarea**. O singură formulă în foaia de calcul, și deodată se poate compara o zi caldă cu una rece, fiindcă ce rămâne este numai forma hărții.

7.3 Compararea a două zile

Deschideți alături două fișiere cu dată. Puneți etichetele într-o coloană, valorile din ziua 1 în a doua, cele din ziua 2 în a treia și diferența în a patra. Reprezentați cele două zile ca bare pereche.

Regula de interpretare care se predă: un loc este **cu adevărat diferit** numai dacă schimbarea de la o zi la alta *în locul acela* este mai mare decât schimbarea văzută în *toate* celelalte locuri. Dacă toate punctele au urcat cu 2 °C, aceea este vremea. Dacă un punct a urcat cu 6 °C în timp ce restul au urcat cu 2, punctul acela are o poveste.

7.4 Întrebări de pus după activitate

1. Două dintre punctele voastre diferă cu 0,4 °C. Uitați-vă la cele două citiri ale aceluiași loc. Este diferența reală? De unde știți?
2. Toate citirile au fost mai mari joi decât miercuri. Vă spune asta ceva despre locurile luate separat? Ce ați face cu numerele ca să aflați?
3. Circuitul vostru a durat un sfert de oră. Are prima oprire un avantaj nedrept față de ultima? Cum ați verifica, fără să schimbați echipamentul?
4. Cineva propune să măsurați toate cele opt puncte într-un minut, alergând. Ce se îmbunătățește și ce se strică?
5. Colegul vostru a apăsat **Salvează valoarea** fără să scrie nimic în câmpul de etichetă, de trei ori. Ce scrie acum în tabel, și de ce este o problemă abia peste o săptămână?
6. Dacă ar trebui să dați setul vostru de date altei școli și să le cereți să îl reproducă, ce anume ar trebui să scrieți? Faceți lista.

7.5 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizică mică:** elevul primește **graficul grupei, deja tipărit**, marchează punctul cel mai sus și pe cel mai jos, citește valorile lor de pe axă și scrie câte o propoziție pentru fiecare. Niciun calcul.
- **Standard:** o dare de seamă de o pagină — planul sălii cu punctele numerotate, tabelul valorilor, graficul și un paragraf care spune *care* diferențe sunt reale și care intră în împrăștierea măsurării, cu pragul calculat, nu presupus.
- **Extindere:** elevii măsoară **două mărimi** în fiecare punct — de exemplu iluminarea și temperatura —, exportă un singur fișier, îl despart după coloana `quantity`, pun cele două mărimi cap la cap după etichetă și caută o legătură cu un grafic de dispersie; sau parcurg varianta de o săptămână, normalizează fiecare zi la media ei și argumentează, pornind de la datele normalizate, care locuri sunt cu adevărat anormale. Închid cu o propunere către școală, cu un cost atașat: mutarea unei bănci, schimbarea unui corp de iluminat, o rutină de aerisire.

Capcane frecvente și concepții greșite

Apăsarea butonului în clipa sosirii. Cea mai frecventă greșeală din toate. O citire de temperatură sau de CO_2 luată la câteva secunde după mutarea cutiei descrie locul *dinainte*. Cele 60 de secunde (90 pentru CO_2) se cronometrează și fac parte din ceea ce se notează.

„Au dispărut punctele!” După o schimbare a listei **Mărimea:**, graficul arată numai punctele mărimii noi. Celelalte sunt în tabel, cu mărimea lor, și se exportă cu ea; revenind la mărimea veche, reapar și în grafic.

Câmpul de etichetă lăsat gol. Aplicația scrie singură `#1`, `#2`, `#3`. Peste o săptămână nimeni nu mai știe ce erau, și nu se pot grupa cu nimic.

Etichete scrise fiecare altfel. `fereastra`, `Fereastra`, `fereastră` și `langa fereastra` sunt patru categorii într-o foaie de calcul. Lista tipărită, lipită pe suport, rezolvă asta în întregime — și este singurul lucru care o rezolvă.

Ținerea cutiei în mână, lipită de piept, sau respiratul peste ea. Căldura corpului ridică temperatura citită cu un grad sau mai mult, iar o respirație conține circa 40 000 ppm

de CO_2. Cutia se ține de margini, la distanță de corp, cu capul întors.
Soarele direct pe cutie. Un senzor în soare măsoară plasticul propriei carcase încălzit de soare, nu aerul, și poate arăta cu câteva grade mai mult. Umbriți cutia cu corpul sau cu suportul de scris și notați pe fișă dacă punctul era însorit.
Apăsarea de două ori a butonului în același loc, ca „repetare”. Nu este o repetare: cele două valori vin din aceeași secundă și din aceeași poziție. Repetarea adevărată înseamnă parcurgerea întregului circuit a doua oară.
Închiderea ferestrei înainte de export. Jurnalul automat din dosarul `logs` salvează ce poate, dar fără regula de denumire a clasei și în afara dosarului comun; a-l căuta peste o săptămână printre zeci de fișiere este o oră pierdută. Ce contează se exportă înainte de a închide.
Citirea înălțimii punctelor în loc de numere. Axa verticală a graficului nu pornește de la zero, deci două puncte care par foarte departe unul de altul pot diferi cu două zecimi de grad. Se citesc valorile de pe axă și se compară cu pragul.
Compararea a două zile fără a nota vremea. O zi caldă, senină și fără vânt nu se compară cu una ploioasă și cu vânt. Fără rândul de o linie despre condiții, jumătate din analiză este presupunere.
Încrederea într-o singură citire. Un număr fără repetare nu are nicio incertitudine cunoscută. Repetarea se construiește în rută, nu se adaugă la sfârșit.

Siguranța și managementul clasei

Risc mic în ansamblu, dar activitatea plimbă elevi prin clădire, iar asta schimbă profilul de risc.
Deplasarea și supravegherea. Ruta se stabilește dinainte și grupele nu se abat de la ea. Pe holuri, în timpul orelor, se merge în liniște; se cere acordul colegului înainte de a intra în sala lui. Nu se trimit grupe în centrale termice, pe acoperișuri, în bucătării sau în orice spațiu în mod normal interzis elevilor.
Scările. Nimeni nu coboară scări uitându-se la un ecran. Se închide capacul laptopului sau se dă unui coleg între etaje.
Cabluri și aparatură lăsată nesupravegheat. Cablurile USB și prelungitoarele nu traversează o zonă de trecere; se lipesc cu bandă. O cutie lăsată să meargă într-un punct fix stă într-un loc convenit cu administratorul clădirii, etichetată cu clasa și cu numele dumneavoastră, acolo de unde nu poate fi doborâtă, și niciodată pe o cale de evacuare sau blocând o ușă.
Afară. Verificați vremea. Aparatura electronică și laptopurile nu se folosesc în ploaie. În zilele calde și însorite se aplică regula obișnuită a școlii pentru soare, iar în parcări și în zonele de aprovizionare se merge cu atenție la mașini. Ștergeți cutiile între grupe.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Ruta și etichetele, date gata făcute. Aceasta este ruta de sprijin și duce la aceeași concluzie științifică. Elevul primește **mărimea deja aleasă, ordinea opririlor tipărită și lista de etichete lipită pe suport**; sarcina lui este să aștepte, să apese butonul și să copieze eticheta corect. Fișa are rândurile **numerotate în ordinea rutei**, iar lista de etichete este tipărită chiar deasupra lor; pentru sprijin, **scrieți dumneavoastră etichetele în coloana lor înainte de a multiplica fișa**, ca elevul să nu aibă de copiat nimic: scrie numai numărul de pe ecran.
Axa deja trasată, pentru două-trei puncte. Dați-i o axă desenată pe hârtie și lăsați-l să pună de mână **două sau trei** dintre punctele lui, alături de graficul aplicației. Reprezentarea unui număr ca poziție pe o axă gradată este lecția de matematică din spatele activității, iar ea se învață mai bine cu trei puncte decât cu nouă.

Trei roluri reale în grupă. Rolurile se rotesc la fiecare oprire și niciunul nu cere deplasare rapidă:

- **păzitorul cronometrului** — pornește cronometrul la sosire, anunță cu voce tare când s-au scurs cele 60 de secunde și are dreptul să oprească orice apăsare grăbită a butonului; este rolul cu cea mai mare greutate științifică din grupă, fiindcă el hotărăște când o citire este valabilă;
- **tastatorul de etichete** — scrie eticheta *copiind-o de pe lista tipărită*, litera cu literă, și apasă Enter; el este cel care salvează, la propriu, analiza de peste o săptămână;
- **cartograful** — însemnează pe planul sălii unde a fost oprirea, notează înălțimea și scrie rândul cu condițiile.

Un elev care nu poate purta cutia poate face oricare dintre aceste trei roluri, iar „pune-o mai departe de calorifer” este tot o decizie experimentală — cine o ia conduce măsurătoarea.

Sprijin la scris și la tastat. Răspunsurile orale se acceptă în locul celor scrise, iar profesorul sau un coleg le trece pe fișă. Pentru elevii cărora tastarea le este greu, **pregătiți etichetele scurte** (protocolul 1 are cele mai scurte) sau lăsați-i rolul de păzitor al cronometrului.

Limbaj, rutină și previzibilitate. Folosiți aceleași patru cuvinte pe toată durata proiectului — etichetă, oprire, așteptare, repetare — și spuneți aceeași propoziție la fiecare oprire: *stăm pe loc, așteptăm un minut, scriem eticheta, apăsăm.* Pentru elevii care au nevoie de rutină previzibilă, o rută fixă parcursă în fiecare zi la aceeași oră este un avantaj, nu o constrângere: numiți-i și lăsați-le aceeași sarcină în fiecare zi.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie și treizeci de elevi. Acesta este chiar montajul normal al protocolului 1: cutia este una singură, iar clasa merge cu ea prin propria sală. Proiectați ecranul dacă se poate, sau așezați clasa astfel încât să vadă laptopul la fiecare oprire. La fiecare punct, alt elev este **cititorul de ecran** și altul este **tastatorul de etichete**; toți notează în propriul tabel. Cele opt opriri devin astfel opt sarcini împărțite, nu opt minute de așteptare.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă: rămâneți în sală, șase puncte, etichetele scrise pe tablă dinainte. Renunțați la al doilea circuit și la export dacă trebuie, dar **nu renunțați la predicția scrisă înainte** și nici la întrebarea „cât de mare trebuie să fie o diferență ca să merite crezută?”.

Nu aveți videoproiector. Așezați clasa în semicerc în jurul laptopului la fiecare oprire, la o distanță de la care se citește numărul albastru mare, și numiți un **cititor de ecran** care îl spune cu voce tare. Graficul se poate desena la fel de bine pe tablă, la sfârșit, din tabelul comun — iar desenarea lui de mână este, de fapt, o lecție în plus.

Senzorul nu se stabilizează. 60 de secunde sunt normale, 90 pentru CO_2. Dacă numărul tot alunecă și după trei minute, cauza este aproape sigur expunerea: soare direct, calorifer, gura de aerisire a laptopului, mâna elevului sau un curent de aer. Mutați cutia cu 20 de centimetri, notați pe fișă ce ați schimbat și reluați oprirea.

Cutia nu se conectează într-o zi de proiect. Nu opriți proiectul. Notați ziua ca lipsă — **o zi lipsă notată este date, o zi lipsă ascunsă este o minciună** — și continuați a doua zi. Verificați între timp cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

Nu puteți ieși din sală deloc. Protocolul 1 și protocolul 2 se desfășoară amândouă într-o singură sală și nu pierd nimic din valoare. Numai protocolul 3 cere deplasare; el se poate reduce la trei opriri — `clasa-goala` înainte de prima oră, `clasa-ocupata` la mijlocul orei și `afara` pe fereastra deschisă, cu cutia ținută afară un minut și jumătate. Se pierde harta școlii; nu se pierde ideea.

Nu aveți deloc cutie în ziua lecției. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: elevii primesc opt valori cu etichete, calculează împrăștierea,

deriva și pragul, și hotărăsc care diferențe sunt reale. **Toată partea de raționament rămâne neschimbată**; se pierde numai măsurarea proprie — iar aceasta este activitatea din colecție care suportă cel mai bine această pierdere, fiindcă lecția ei este despre ce faci cu numerele, nu despre de unde vin.

8. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați rețeaua de stații și practica observației; un model bun pentru de ce o clasă are nevoie de o foaie de protocol fixă.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați standardele rețelelor de observație și expunerea instrumentelor; explică de ce ora zilei și amplasarea unui senzor contează atât de mult.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați măsurarea practică și incertitudinea; argumentul cu repetarea din acest ghid este dezvoltat acolo pe larg.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați resursele de lucru în teren și de prelucrare a datelor, potrivite pentru un studiu în curtea școlii.
- **Copernicus** — `https://www.copernicus.eu` — date europene de mediu, pentru a duce un studiu de curte de școală la scara unui oraș sau a unui continent.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre reprezentarea și interpretarea datelor, utile înainte de prima oră de analiză în foaia de calcul.

9. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. Fiindcă activitatea acoperă două niveluri, descriptorii se citesc așa:

- **Practica măsurării** — elevul așteaptă cele 60 de secunde cronometrate, ține cutia de margini și la umbră, scrie eticheta exact din listă, măsoară înălțimea în loc să o ghicească și notează condițiile odată cu numărul. La nivelul Cercetător, în plus: exportă și denumește fișierul după regula clasei, în ziua respectivă.
- **Interpretarea datelor** — la Explorator, elevul citește graficul, spune care valoare este cea mai mare și care cea mai mică, citind numerele de pe axă, și știe că două etichete identice sunt două puncte, nu unul. La Cercetător: calculează împrăștierea repetării și deriva, formulează pragul de decizie și normalizează la media zilei înainte de a compara două zile.
- **Raționamentul științific** — elevul deosebește *„nu am putut detecta o diferență”* de *„nu există o diferență”*; explică de ce o citire luată imediat după mutare descrie locul dinainte; și spune ce ar trebui scris pe hârtie pentru ca altcineva să poată reproduce măsurătoarea.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

10. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/carnetul_de_masuratori.pdf`. Se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev, și este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — cerând predicția **înainte** de prima citire.

Patru lucruri de știut înainte de a o tipări. **Cele șase reguli de scriere a etichetelor stau pe fișă, nu numai în ghid**, chiar deasupra tabelului, fiindcă acolo se uită elevul în clipa în care tastează. **Listele de etichete ale celor trei protocoale sunt tipărite pe fișă, cuvânt cu cuvânt și numerotate**, în ordinea parcurgerii; elevul *încercuiește* protocolul ales și copiază de acolo, literă cu literă — așa nu mai există etichete inventate pe loc. **Rândurile tabelului sunt numerotate în aceeași ordine**, deci rândul n este oprirea n din lista încercuită, iar tabelul are **două coloane de valori**, una pentru fiecare circuit, tocmai fiindcă repetarea trebuie să existe în forma fișei, nu în bunăvoința elevului. Iar **calculul pragului are un exemplu rezolvat lângă rândul gol**: împrăștierea plus deriva, cu numere, ca elevul să vadă o dată cum arată. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.